FIAP | INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CardioIA

Fase 2 - Diagnostico automatizado: IA no estetoscopio digital

Grupo Aura

Integrante	RM
Murilo Salla	568041
Elias da Silva de Souza	568500
Julia Duarte de Carvalho	567816

Professores

Tutor: Leonardo Ruiz Orabona
Coordenador: Andre Godoi Chiovato

Documento consolidado para submissao na plataforma FIAP. Reune a entrega obrigatoria e os dois desafios Ir Alem, com links publicos, resultados, criterios atendidos e limitacoes.

1. Resumo executivo

O CardioIA e um projeto academico de apoio a triagem cardiologica. Nesta fase, a equipe desenvolveu um modulo capaz de interpretar relatos ficticios de sintomas, extrair expressoes clinicas por mapa de conhecimento e classificar textos como baixo ou alto risco com TF-IDF e Regressao Logistica.

A entrega foi ampliada com um portal administrativo em React + Vite, um experimento visual de ECG com uma rede MLP em Keras e a preservacao do modelo tabular da base Cleveland como extensao independente. As modalidades textual, tabular e visual nao sao combinadas, pois utilizam fontes, pessoas e objetivos diferentes.

Aviso de seguranca

> O prototipo tem finalidade exclusivamente educacional. Nenhuma saida constitui diagnostico, estimativa de risco clinico real, recomendacao de urgencia ou orientacao de tratamento.

Componentes publicados

Componente	Finalidade	Situacao
Streamlit	Produto principal: dados clinicos, sintomas, classificacao textual, ECG e evidencias	Publicado
Portal React	Rotina administrativa ficticia: login, pacientes, dashboard e agendamentos	Publicado
Repositorio principal	Dados, scripts, notebooks, testes, resultados e documentacao	Publico
Repositorio do portal	Codigo-fonte completo do Ir Alem 1	Publico
Video unico	Demonstracao completa em menos de quatro minutos	Publicado como nao listado

Preservacao da Fase 1

A Fase 2 foi adicionada sem apagar ou substituir os materiais anteriores. A auditoria automatizada confirmou a preservacao de 223 arquivos preexistentes da Fase 1.

2. Entrega obrigatoria

Parte 1 - Frases de sintomas e extracao de informacoes

Requisito	Implementacao e evidencia	Status
10 relatos completos	fase2/dados/relatos_sintomas.txt - relatos variados, com inicio temporal e impacto na rotina	Concluido
Mapa de conhecimento	fase2/dados/mapa_conhecimento.csv - 25 associacoes entre sintomas e condicoes	Concluido
Codigo Python	fase2/src/extrair_sintomas.py - normalizacao de caixa, acentos, pontuacao e multiplas correspondencias	Concluido
Demonstracao	Aba Relato de sintomas > Extrair sintomas no Streamlit	Publicado

Parte 2 - Classificador basico de texto

Requisito	Implementacao e evidencia	Status
Dataset rotulado	fase2/dados/classificacao_risco.csv - 120 frases unicas, 60 de baixo risco e 60 de alto risco	Concluido
TF-IDF	Unigramas e bigramas em pipeline reproduzivel	Concluido
Modelo	Regressao Logistica balanceada	Concluido
Separacao	Treino e teste agrupados por cenario, evitando vazamento entre frases equivalentes	Concluido
Avaliacao	Acuracia, precisao, recall, F1, ROC AUC, matriz de confusao e analise contrafactual por sexo	Concluido
Notebook	fase2/notebooks/classificacao_textual_tfidf.ipynb, comentado e executado	Concluido

Resultado do classificador textual

Amostra de teste	Acuracia	Precisao	Recall	F1	ROC AUC
24 frases	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1,000

O resultado perfeito decorre de uma base pequena, simulada e deliberadamente separavel. Ele comprova o funcionamento do pipeline didatico, mas nao demonstra capacidade de generalizacao para relatos reais.

3. Atividades Ir Alem

Ir Alem 1 - Portal React + Vite

Portal responsivo que simula a rotina administrativa de uma clinica cardiologica. Todos os dados sao ficticios e ficam no navegador; nao ha back-end clinico nem banco de dados real.

Criterio	Implementacao
Autenticacao	Context API, JWT ficticio no localStorage e rotas protegidas
Pacientes	12 pacientes ficticios carregados de JSON local por camada de servico
Agendamentos	Seis consultas iniciais; criacao, persistencia e remocao local
Dashboard	Totais de pacientes, consultas, prioridades, proximos atendimentos e status
Hooks	useState, useEffect, useContext e useReducer
Arquitetura	Pastas contexts, components, services e pages
Qualidade	CSS Modules responsivo, sete testes funcionais e build de producao

Ir Alem 2 - Diagnostico visual de ECG com MLP

O baseline binario foi preservado e uma revisao ampliada utilizou todas as 491 imagens unicas recuperadas da mesma fonte publica. As imagens foram convertidas para tons de cinza, redimensionadas e normalizadas antes do treinamento em Keras.

Metrica	Baseline - 60 imagens	Revisao ampliada - 491 imagens
Acuracia	41,7%	69,7%
Acuracia balanceada	41,7%	74,5%
Precisao - anormal	33,3%	91,7%
Recall - anormal	16,7%	62,9%
F1 - anormal	22,2%	74,6%
ROC AUC	0,667	0,824

Protocolo ampliado: 313 imagens para treino, 79 para validacao e 99 para teste. Duplicatas exatas foram removidas por SHA-256 e o limiar foi escolhido somente na validacao.

4. Qualidade, governanca e feedback da Fase 1

Feedback ou risco	Tratamento realizado
Desempenho por sexo e outras caracteristicas	Modelo tabular avaliado por sexo e faixa etaria; classificador textual auditado com pares contrafactuais feminino/masculino
Vazamento entre treino e teste	Tabular separado por registro de paciente; texto agrupado por cenario; imagens deduplicadas por hash
Paciente visual nao identificado	Limitacao declarada: a fonte nao fornece ID confiavel de paciente; hashes evitam repeticao exata, mas nao provam individuos distintos
Balanceamento artificial	Documentado como desenho experimental que nao representa prevalencia clinica
Modalidades diferentes	Texto, dados tabulares e imagens mantidos em pipelines, notebooks e metricas independentes
Privacidade	Somente dados ficticios na interface; nenhuma informacao identificavel deve ser inserida

Modelo tabular complementar - Cleveland

Teste	Acuracia	Precisao	Sensibilidade	F1	ROC AUC
61 pacientes	86,9%	81,3%	92,9%	86,7%	0,958

Validacoes automatizadas

- Testes de extracao, normalizacao, correspondencia e ausencia de correspondencia.
- Treinamento e avaliacao do classificador textual, com verificacao de vazamento por cenario.
- Inicializacao e fluxos funcionais do Streamlit: tabular, extracao e classificacao textual.
- Sete testes do portal React e build Vite de producao.
- Treinamento, notebooks executados, hashes, metricas e artefatos da MLP visual.
- Dois workflows finais do GitHub Actions executados com sucesso na branch main.

Limitacoes essenciais

As bases sao pequenas, simuladas ou historicas; nao houve validacao externa, clinica ou prospectiva. Os subgrupos demograficos sao reduzidos, a fonte visual nao oferece identificador confiavel de paciente e nenhum dos balanceamentos representa prevalencia real.

5. Links publicos e checklist de submissao

Recurso	Link
Repositorio principal	https://github.com/murilosalla-blip/fiap-ano02-fase01-cap01-cardioia
Aplicacao CardioIA	https://cardioia-fiap.streamlit.app/
Repositorio do portal	https://github.com/Julia-carvalho96/grupo-aura-cardioia-portal
Portal administrativo	https://julia-carvalho96.github.io/grupo-aura-cardioia-portal/
Video unico - YouTube nao listado	https://youtu.be/goKjl6oeotY

Acesso rapido

Repositorio principal

Aplicacao Streamlit

Video da entrega

Checklist final

Item	Situacao
Arquivos obrigatorios de relatos, mapa e dataset textual	Concluido
Codigos Python e notebooks comentados e executados	Concluido
Classificador TF-IDF treinado, testado e avaliado	Concluido
Repositorio principal publico e README completo	Concluido
Portal React publicado em repositorio separado	Concluido
Experimento visual com MLP e exemplos de ECG	Concluido
Video unico de ate quatro minutos publicado como nao listado	Concluido
Links do video inseridos nos READMEs	Concluido
Auditoria final, testes e merge em main	Concluido
Arquivos da Fase 1 preservados	Confirmado - 223 arquivos

Declaracao final

A Fase 2 do CardioIA esta concluida, publicada e documentada. O material cobre integralmente a atividade obrigatoria, o Ir Alem 1 e o Ir Alem 2, mantendo as limitacoes e o carater educacional explicitamente registrados.